

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería



Análisis

Presentado por:

Daniel Mauricio Marquez Cruz
Christian Alejandro Sanabria Pinzon
Juliana Parra Caro
William David Pinilla Ocampo
David Alejandro Sepulveda Amaya

Asignatura:

Ingeniería de Software II

Semestre 2026-I
Facultad de Ingeniería

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad
RF-01	Permitir la identificación del usuario por número de cédula	Alta
RF-02	Permitir la identificación del usuario por código QR	Media
RF-03	Permitir la identificación del usuario por búsqueda de nombre	Media
RF-04	Validar el estado de la membresía en tiempo real	Alta
RF-05	Descontar una visita mensual después de un check-in exitoso	Alta
RF-06	Registrar fecha y hora de cada ingreso exitoso	Alta
RF-07	Evitar check-ins duplicados el mismo día	Alta
RF-08	Denegar acceso cuando el saldo de visitas esté agotado	Alta
RF-09	Denegar acceso cuando la membresía esté vencida	Alta
RF-10	Ofrecer cortesía de primer día a usuarios no registrados	Alta
RF-11	Registrar a usuarios de cortesía como prospectos	Alta
RF-12	Permitir check-in de invitados vinculados a un socio	Alta
RF-13	Denegar acceso a invitados si el socio no tiene cupos	Alta
RF-14	Garantizar atomicidad en el descuento de invitaciones	Alta
RF-15	Mostrar mensaje de bienvenida en verde tras acceso aprobado	Alta
RF-16	Mostrar mensaje de denegación en rojo con el motivo	Alta
RF-17	Mostrar resumen de membresía después del check-in	Media

7		
RF-1 8	Resaltar visualmente pocas visitas restantes (≤ 3)	Media
RF-1 9	Regresar automáticamente a la pantalla inicial tras inactividad	Media
RF-2 0	Mostrar saldo restante de invitaciones	Alta
RF-2 1	Permitir inicio de sesión seguro para el personal	Alta
RF-2 2	Diferenciar permisos entre Staff y Super Administrador	Alta
RF-2 3	Bloquear temporalmente tras 3 intentos fallidos	Alta
RF-2 4	CRUD de usuarios y membresías	Alta
RF-2 5	Anonimizar usuarios eliminados conservando histórico	Alta
RF-2 6	CRUD de tipos de membresía	Media
RF-2 7	Impedir eliminar tipos de membresía con usuarios activos	Media
RF-2 8	Aplicar cambios de membresía al siguiente ciclo de pago	Media
RF-2 9	Generar reportes de asistencia por rango de fechas	Baja
RF-3 0	Exportar reportes a formato de hoja de cálculo	Baja

1.2 Requerimientos No Funcionales	
Categoría	Requerimiento
Rendimiento	Tiempo de respuesta del check-in ≤ 3 segundos
Rendimiento	Soportar al menos 10 check-ins simultáneos
Usabilidad	Botones táctiles mínimo 48x48 px
Usabilidad	Texto legible a 1 metro de distancia
Usabilidad	Cumplimiento de contraste WCAG AA
Disponibilidad	99% de disponibilidad en horario operativo
Confiabilidad	Garantía de transacciones ACID
Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash
Seguridad	Comunicación segura mediante HTTPS
Seguridad	Expiración de sesión tras 30 minutos
Portabilidad	Compatible con Chrome, Edge y Brave
Portabilidad	Funcional en tablets Android y iPad
Mantenibilidad	Control de versiones con Git/GitHub
Despliegue	Despliegue reproducible con Docker

2. Historias de Usuario

HU-01 — Check-in de socio con membresía activa

Como socio del gimnasio, quiero identificarme con mi cédula, para saber rápidamente si tengo acceso permitido.

Criterios de aceptación

Dado que tengo una membresía activa y visitas disponibles,
 Cuando ingreso mi cédula,
 Entonces el sistema me permite el acceso y muestra mis visitas restantes.

HU-02 — Acceso denegado

Como socio del gimnasio, quiero recibir un mensaje claro cuando se me deniegue el acceso, para entender el motivo.

Criterios de aceptación

Dado que mi membresía está vencida o agotada,

Cuando intento hacer check-in,
Entonces el sistema deniega el acceso y muestra el motivo.

HU-03 — Búsqueda por múltiples criterios

Como socio del gimnasio, quiero identificarme por cédula, QR o nombre, para poder ingresar incluso si olvido alguno de mis datos.

Épica 2: Invitados y Cortesías

HU-04 — Cortesía de primer día

Como visitante por primera vez, quiero recibir un acceso gratuito, para conocer el gimnasio antes de afiliarme.

HU-05 — Check-in de invitado

Como invitado de un socio, quiero ingresar usando el cupo de invitación del titular, para entrenar junto a él.

Épica 3: Retroalimentación de Membresía

HU-06 — Resumen de membresía

Como socio del gimnasio, quiero ver los detalles de mi membresía y visitas restantes, para conocer mi estado actual.

Épica 4: Administración

HU-07 — Gestión de usuarios

Como miembro del staff, quiero administrar usuarios y membresías, para mantener actualizada la base de datos.

HU-08 — Configuración de membresías

Como super administrador, quiero configurar tipos de membresía, para adaptar las reglas del negocio.

HU-09 — Reportes de asistencia

Como super administrador, quiero consultar reportes históricos, para tomar decisiones de negocio.

HU-10 — Autenticación segura

Como staff o super administrador, quiero iniciar sesión de forma segura, para proteger las funciones administrativas.

3.Mapa de Historias de Usuario				
Actividad	Tarea del Usuario	Historia	Prioridad	Sprint
Inicio de sesión	Autenticarse	HU-10	Alta	1
Gestión de socios	Crear/Editar/Eliminar usuarios	HU-07	Alta	1
Check-In	Validar membresía activa	HU-01	Alta	1
Check-In	Denegar membresías inválidas	HU-02	Alta	1
Acceso de invitados	Cortesía primer día	HU-04	Alta	2
Acceso de invitados	Invitado de socio	HU-05	Alta	2
Experiencia de usuario	Resumen de membresía	HU-06	Media	2
Búsqueda	Búsqueda múltiple	HU-03	Media	2
Administración	Configuración de membresías	HU-08	Media	3
Reportes	Reportes históricos	HU-09	Baja	3

4. Estructura del Repositorio (Workshop-1)

Workshop-1/

```
|— README.md
|— documentacion-requerimientos.pdf
|— historias-de-usuario.pdf
|— user-story-mapping.pdf
```

5. Referencias

- Guía oficial de Scrum
- Plan.io User Story Mapping Guide
- Material de clase de Ingeniería de Software II